BASES DE DATOS

UNIDAD 5

Modelo Entidad-Relación

Profesor: Francisco José Guillén Martínez – fjguillen@fpsanantonio.com

Ciclo Formativo de Grado Superior

FP SAN ANTONIO
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CONTENIDOS

1. Proceso de diseño de bases de datos
2. Elementos del Modelo Entidad/Relación
3. Obtención del modelo lógico a partir del Modelo E/R
4. Normalización

El proceso de diseño de bases de datos

El proceso de diseño de bases de datos

Se desea registrar información relativa a municipios y habitantes de la provincia de Huesca. Para ello es preciso conocer los datos de los habitantes (DNI, número de padrón, nombre y dos apellidos) de las viviendas (DNI del propietario, superficie, dirección, fecha de construcción) y de los pueblos (comarca, nombre, número de habitantes).

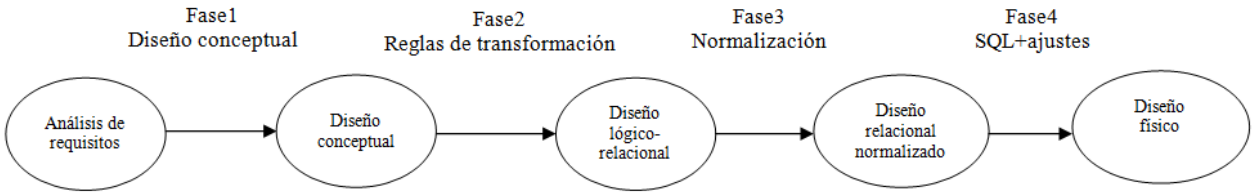
Debe conocerse, así mismo, dónde está empadronada cada persona y cuál es su cabeza de familia.

Suponemos que cada persona vive en una única vivienda y sólo puede estar empadronada en una localidad.

Así mismo, cada persona puede poseer más de una vivienda, mientras que cada vivienda solo puede pertenecer a un titular.

Diseñar una base de datos para recoger esta información

El proceso de diseño de bases de datos



F1. Diseño conceptual

→ Se establecen las entidades importantes con sus atributos y las relaciones

→ Proceso cíclico y con realimentación en sistemas de tamaño medio-grande

F2. Reglas de transformación

→ Aplicando una serie de reglas se traduce el esquema inicial a un modelo lógico o relacional

F3. Normalización

→ Se refina el modelo eliminando “impurezas” y aplicando las reglas de normalización

F4. SQL + Ajustes

→ Usando un lenguaje de definición de datos (DDL) como SQL se adapta el modelo a nuestro SGBD

Elementos del Modelo Entidad / Relación

Elementos del MER

Entidades:

Representan un objeto del sistema que se quiere modelar, por ejemplo un alumno de una clase.

ALUMNO

ANSI (1977): ***"…una persona, lugar, cosa, concepto o suceso, real o abstracto, de interés para la empresa"***

Elementos del MER

Entidades:

Asociado al concepto de entidad está el de **ocurrencia de entidad**, que es una realización concreta una entidad

ALUMNO

Juan Carlos

Elementos del MER

Entidades:

Reglas que debe cumplir una entidad:

→ Tiene que tener existencia propia, deben existir ocurrencias de esa entidad

→ Cada ocurrencia debe distinguirse del resto

→ Todas las ocurrencias de un tipo de entidad deben tener los mismos tipos de características (atributos)

Elementos del MER

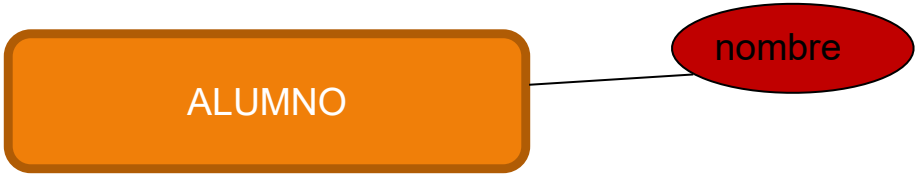
Entidades:

Representación gráfica

Elementos del MER

Atributos:

Representan una propiedad o característica de una entidad o interrelación, por ejemplo el nombre de un alumno.

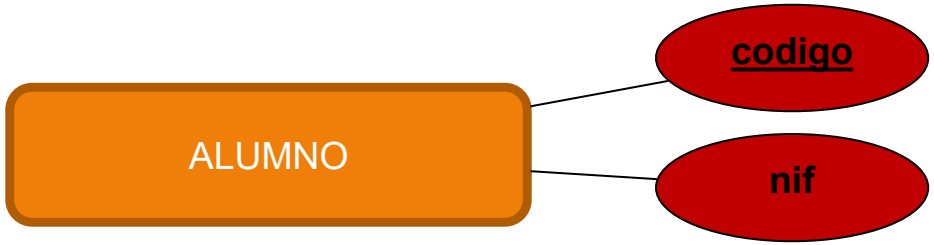


Dominio → el conjunto de valores permitidos para un atributo. Por ejemplo, para un atributo “color” podemos definir un dominio (NARANJA, BLANCO, AZUL y NEGRO)

Elementos del MER
Tipos de atributos

A. Según su funcionalidad

→ **Atributos Descriptores:** atributos normales
→ **Atributos Identificadores:** conjunto de uno o más campos que identifican unívocamente una ocurrencia de entidad, por ejemplo el dni de un alumno.



*Los dos atributos son **Claves Candidatas** o AIC (Atributo Identificador Candidato)*

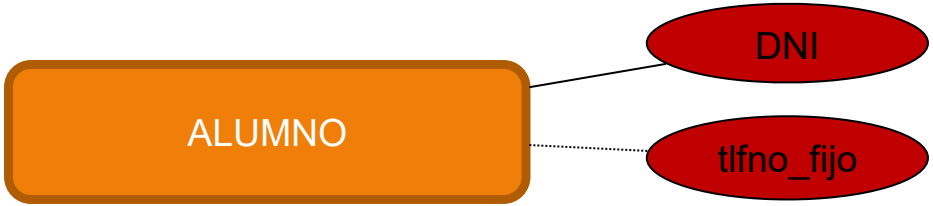
→ ***codigo**: Atributo Identificador principal: **AIP (Clave Principal)***
→ ***nif**: Atributo identificador secundario o alternativo: **AIA (Clave Alternativa)***

Elementos del MER
Tipos de atributos

B. Según su opcionalidad

Atributos opcionales/obligatorios:

Según si tienen o no, necesariamente un valor para todas las ocurrencias de una entidad, por ejemplo el dni de un alumno.



***DNI**: Atributo obligatorio. Todo alumno debe tener uno.*

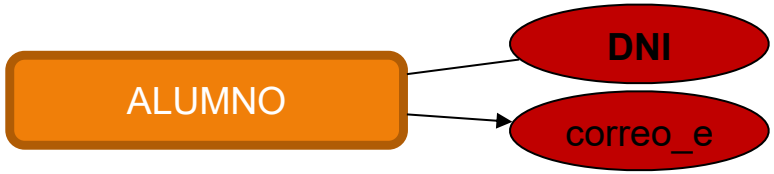
***tfno_fijo**: Atributo opcional. No es un campo relevante para un alumno.*

Elementos del MER
Tipos de atributos

C. Según su cardinalidad

Atributos univaluados/multivaluados:

Según si pueden tomar varios valores dentro del dominio para una ocurrencia de entidad, por ejemplo el correo electrónico de un alumno.



***DNI**: Atributo Identificador principal: AIP*

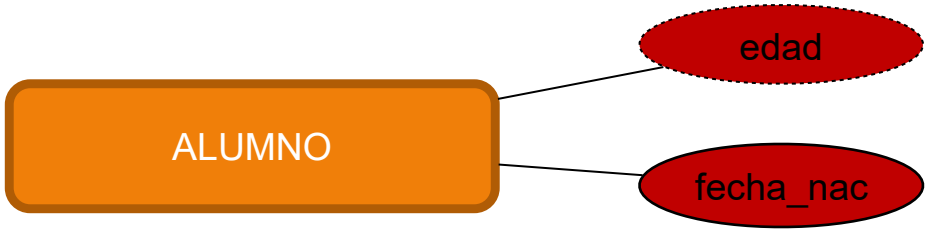
***correo_e**: Atributo que puede tomar más de un valor para un alumno*

Elementos del MER
Tipos de atributos

D. Según su carácter

Atributos simples/derivados:

Según si su valor puede deducirse del valor de otros, por ejemplo la edad a partir de la fecha de nacimiento.

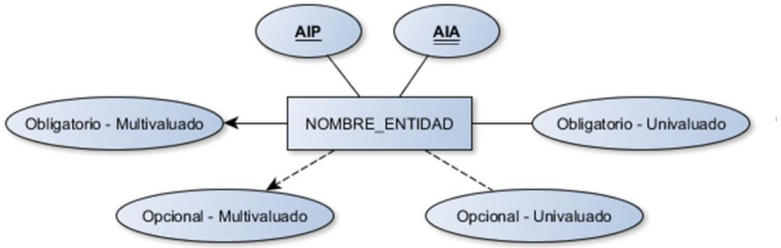


Elementos del MER

Atributos:

Representación Gráfica

- En general, unidos a la entidad mediante líneas rectas
- Atributos opcionales con línea punteada
- Multivaluados con una flecha
- AIP en negrita y subrayado
- AIA en negrita y doble subrayado



Debe tenerse en cuenta que la notación puede variar según el autor o texto consultado

Elementos del MER

Actividades

- Determinar en los siguientes ejemplos de sistemas al menos 3 posibles entidades

    1. Gimnasio
    2. Partida de ajedrez
    3. Empresa de transportes por autobús

- Para estos ejemplos indicar atributos de los 4 tipos para cada una de las entidades encontradas

Elementos del MER

Actividades

- De las entidades siguientes indicar
  - Atributos identificadores o claves, primarias y secundarias o alternativas (pueden consistir en más de un atributo)
  - Posibles atributos multivaluados
  - Posibles atributos opcionales

```
descarga_internet (tamaño, duración, ip_servidor, ip_cliente, fecha_hora)

recorrido_bus (estación_origen, estación_destino, parada, distancia,
tiempo_teórico)

proyecto (cod_proyecto, nombre, empresa_cliente, presupuesto,
observaciones, responsable, fecha_ini, fecha_fin)
```

Elementos del MER
Interrelaciones

Permiten modelar vínculos o relaciones entre ocurrencias de entidades.

Por ejemplo la relación de pertenencia entre un alumno y su grupo

En general, las interrelaciones son **verbos** que conectan o describen una relación entre ocurrencias de entidades

Elementos del MER
Interrelaciones: propiedades

- **Nombre**
  Descriptivo de la interrelación y que la identifica

- **Grado**
  Tipos de entidad involucrados: binarias, ternarias, reflexivas (*persona* y *es_cabeza_familia*)

- **Tipo de correspondencia**
  Número máximo de ejemplares de cada tipo de entidad implicados en una interrelación

- **Cardinalidad**
  Número mínimo y máximo de ejemplares de una entidad implicados en una interrelación

Elementos del MER
Interrelaciones: propiedades

Las interrelaciones pueden tener atributos propios

→ Ejemplo: entidades “cliente” y “habitación” con interrelación “se_aloja” y atributos “fecha_entrada” y “fecha_salida”

Estos atributos pueden tener cualquier tipo de cardinalidad: 1-1 (obligatorio-univaluado), 1-N (obligatorio-multivaluado), 0-1 (opcional-univaluado), 0-N (opcional-multivaluado)

¿Si en el ejemplo anterior quisiéramos tener un histórico con las veces que un cliente ha alquilado una determinada habitación, cómo lo haríamos?

Elementos del MER
Interrelaciones

Representación gráfica

- ¿Dónde iría un atributo “fecha_incorporación”?
- ¿Cómo reflejaríamos que un empleado ha sido contratado varias veces?

Restricciones de diseño I

Podemos implementar los requisitos del sistema usando diferentes elementos del MER

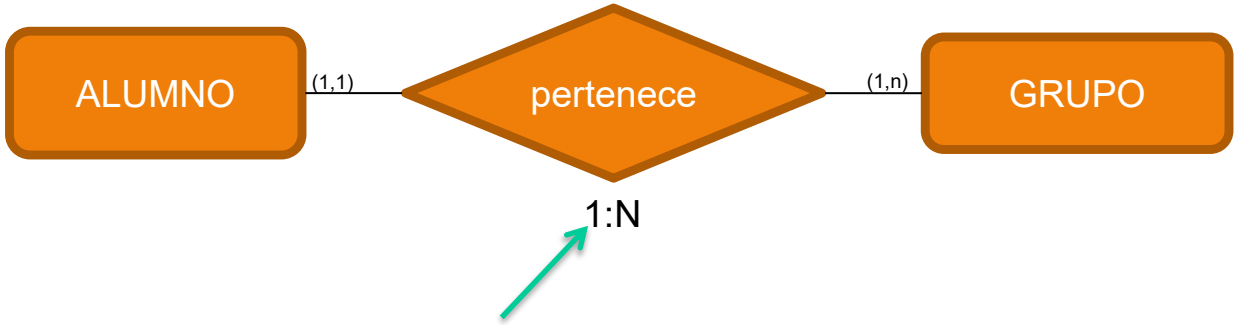
Tipo de correspondencia de una interrelación

- **Uno a uno (1:1):** un ejemplar se relaciona con un solo ejemplar de la otra entidad y viceversa (*un coche tiene una plaza de garaje y una plaza se le asigna a un coche como máximo*)
- **Uno a varios (1:N):** un ejemplar de A relaciona como máximo con varias ocurrencias de B, pero un ejemplar de B sólo puede relacionarse con un ejemplar de A (*coche tiene varias piezas y cada pieza está asociada a un solo coche*)
- **Varios a varios (N:M):** un ejemplar se relaciona como máximo con varios de otra entidad y viceversa (*un profesor tiene varios alumnos y un alumno tiene varios profesores*)

Restricciones de diseño II

Tipo de correspondencia de una interrelación

- Se obtiene a partir de los valores máximos de cardinalidad en cada entidad.
- OJO! Nos referimos al número máximo de ocurrencias, puede que una ocurrencia no se relacione con otra
- Se representa al lado del rombo de la interrelación



Restricciones de diseño III

Cardinalidad o clase de pertenencia

*"Número **mínimo** y **máximo** de ocurrencias de un tipo de entidad que pueden estar relacionadas con otra ocurrencia del otro u otros tipos de entidad que participan en la interrelación"*

- **Cero a uno (0,1)**: un ejemplar se relaciona con cero o un ejemplar de la otra entidad

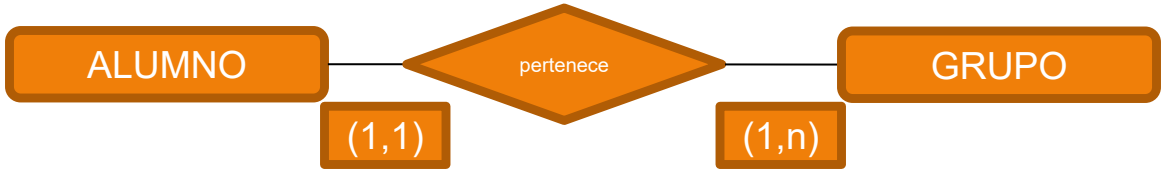
Restricciones de diseño IV

Cardinalidad

Uno a uno (1,1): un ejemplar se relaciona con un ejemplar de la otra entidad

Cero a varios (0,n): un ejemplar se relaciona con cero o varios ejemplares de la otra entidad (autor-escribe-libro y un libro puede no tener autor)

Uno a varios (1,n): un ejemplar se relaciona con uno o varios ejemplares de la otra entidad



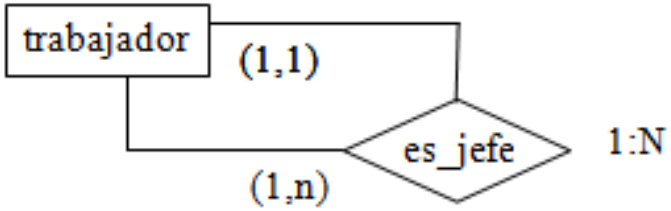
OJO! La cardinalidad está asociada a cada entidad, mientras que el tipo de correspondencia a la interrelación

OJO!! En algunas representaciones se cambia la posición de la cardinalidad

Restricciones de diseño V

- **Casos especiales**

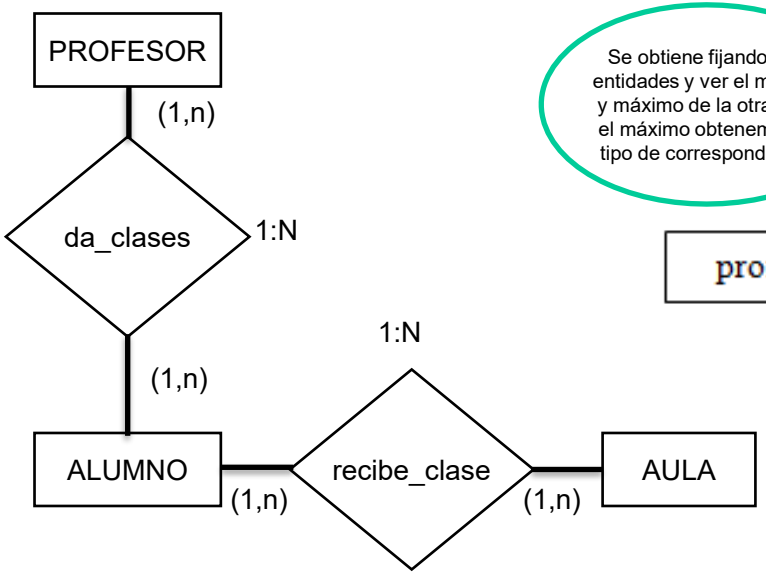
- Relaciones reflexivas

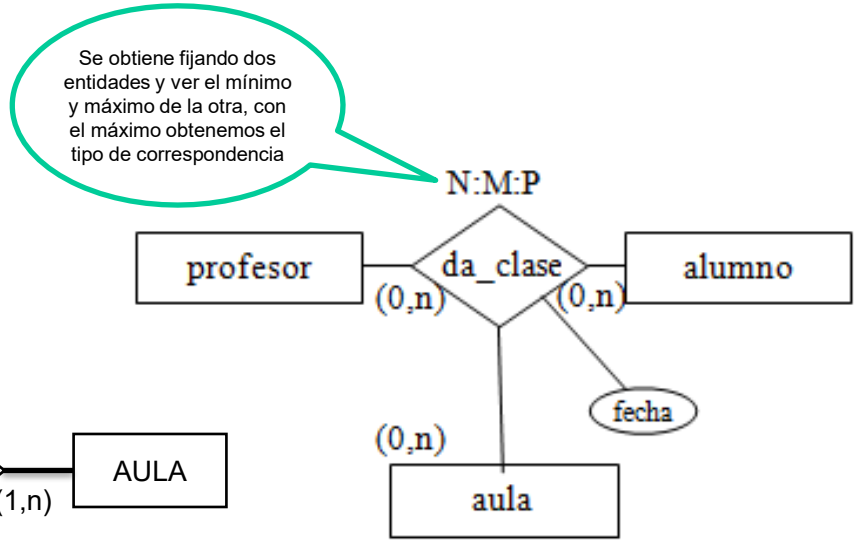


Restricciones de diseño VI

Casos especiales

- Relaciones de grado mayor que dos
  - Entidades “profesor”, “aula” y “alumno” y queremos reflejar cuándo y en qué aula un profesor da clases a un alumno





Restricciones de diseño VII

Actividades

Crea una interrelación para cada una de las entidades propuestas en la diapositiva 21, agregando una nueva entidad en caso necesario

Para las relaciones creadas indicar el tipo de correspondencia y la cardinalidad

Ejemplo de creación de un MER

https://www.youtube.com/watch?v=Z6KE3R42N7E
https://www.youtube.com/watch?v=WqB4lYmzEtw

Restricciones de diseño VIII
Dependencias

- **Dependencia en existencia y en identificación**
  - **Entidad débil** > la existencia de una entidad no tiene sentido sin la existencia de la otra
  - **Entidad fuerte** o **regular** > tiene sentido por si misma sin necesidad de que exista otra entidad

Ejemplo: “En una base de datos de una empresa tenemos una relación entre la entidad “empleado” y “familiar”, para registrar los familiares de los empleados

OJO! Toda dependencia debe ocurrir en relaciones 1:N

(Un familiar que lo es de varios empleados ¿?)

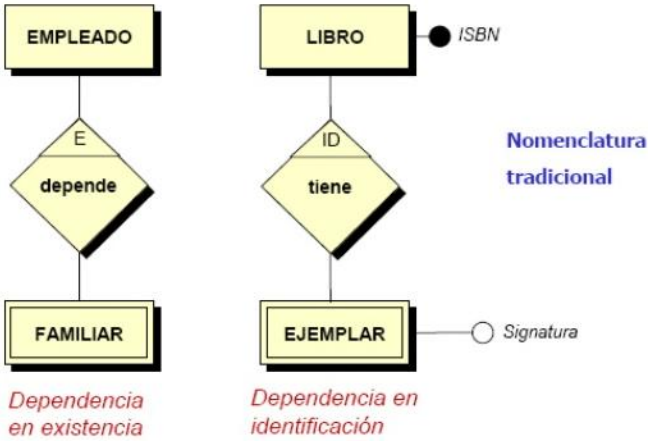
Restricciones de diseño IX
Dependencias

Dependencia en existencia

La existencia de cada ejemplar de una entidad depende de la existencia de ejemplares de otra. Por ejemplo no tiene sentido que exista un jugador si no existe el equipo al que pertenece.

Dependencia en identificación

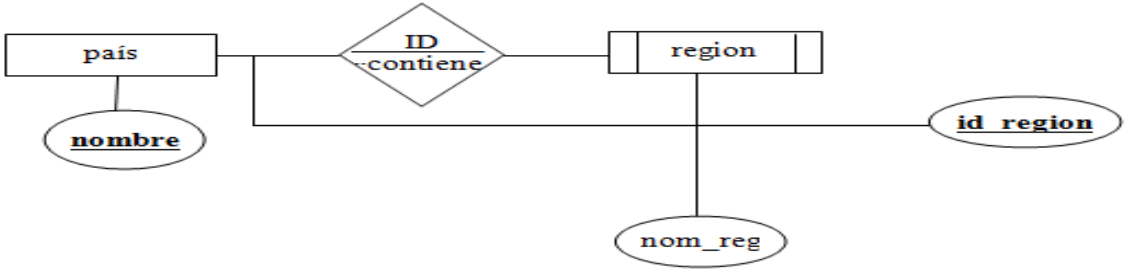
Además de necesitar la existencia de ejemplares de otra entidad necesita usar su clave para identificarse.



Restricciones de diseño X Dependencias

Representación gráfica

- Las entidades débiles se representan con un rectángulo con los lados dobles
- Cuando la dependencia es en identificación usamos el identificador ID dentro de la interrelación y además, para indicar que el AIP de la entidad débil se forma con el AIP de la entidad fuerte se cruzan las líneas de los atributos



Restricciones de diseño XI
Dependencias

- **La dependencia en existencia no implica una dependencia en identificación, pero al revés si**

- **En una interrelación con cardinalidad N:M nunca habrá entidades débiles**

  - Ya que si hubiera que borrar una ocurrencia en la entidad débil no se podrá borrar en la entidad fuerte ya que podría estar asociada a otras ocurrencias

OJO!! Todas estas restricciones las impone el diseñador, no hay nada obligatorio

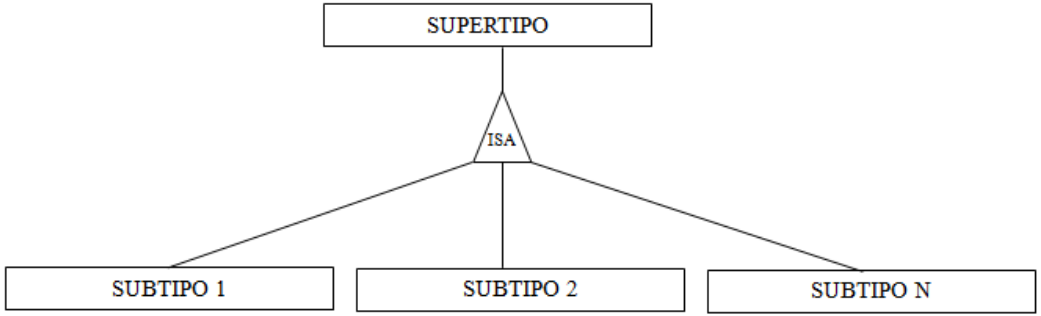
Modelo extendido: Jerarquias

En muchas ocasiones, varias entidades comparten ciertos atributos y/o relaciones

También se da el caso de que un grupo de ocurrencias de una misma entidad se diferencian de otro grupo en algún aspecto

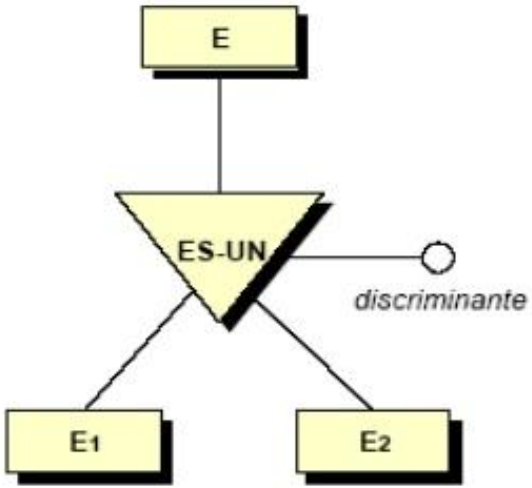
Para reflejar esto en el diseño se crean las **jerarquías**, que se utilizan en el **modelo E/R extendido**

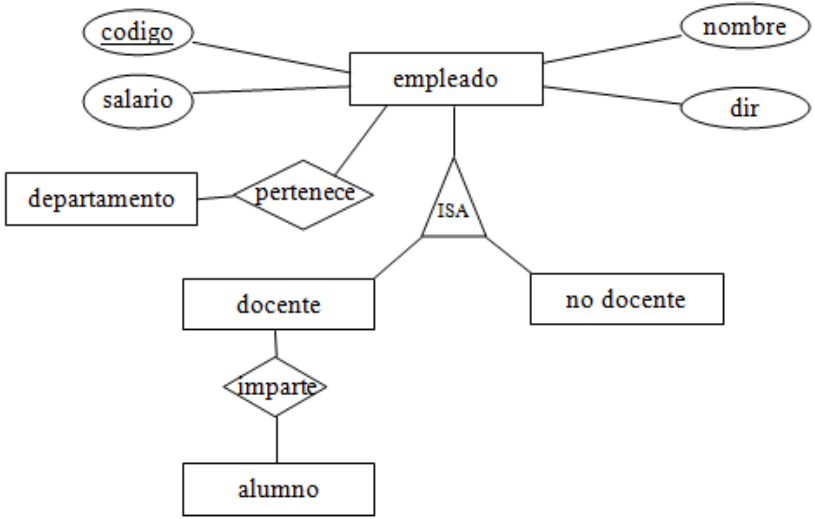
Se forman por **generalización** (supertipos a partir de subtipos) o **especialización** (subtipos a partir de supertipos) de otras entidades.



Modelo extendido: Jerarquias
Ejemplo

- Las relaciones que afectan a todos los subtipos se asocian al supertipo





NOTA.- La palabra ISA viene del inglés "is a" (es un) e indica que toda ocurrencia del supertipo es también una ocurrencia de uno o varios de los subtipos

Caracterización Jerarquías

Características generales

Toda ocurrencia de un subtipo es una ocurrencia del supertipo, las cardinalidades serán siempre (1,1) en el supertipo y (0,1) o (1,1) en los subtipos.

Todo atributo del supertipo pasa a ser un atributo de los subtipos

Total/Parcial:

Todos los miembros u ocurrencias del supertipo son también miembros de alguno de los subtipos (total) o su contrario (parcial).

Disjunta/Solapada:

Ninguna ocurrencia de un subtipo puede pertenecer simultáneamente a otro subtipo (disjunta) o a la inversa (solapada)

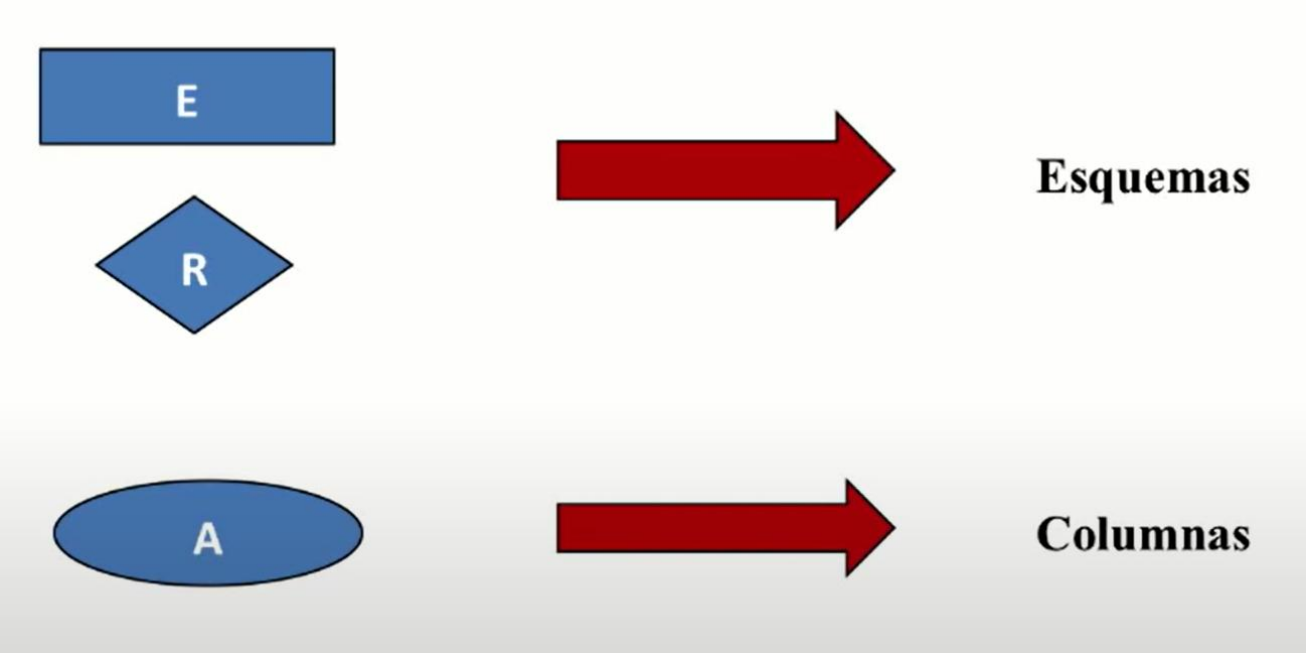
Caracterización Jerarquías

- Todos los subtipos (y ocurrencias de los mismos) heredan tanto los atributos como las relaciones pertenecientes al supertipo (*se ve más claro cuando veamos el paso al modelo relacional*)

Obtención del modelo lógico a partir del MER

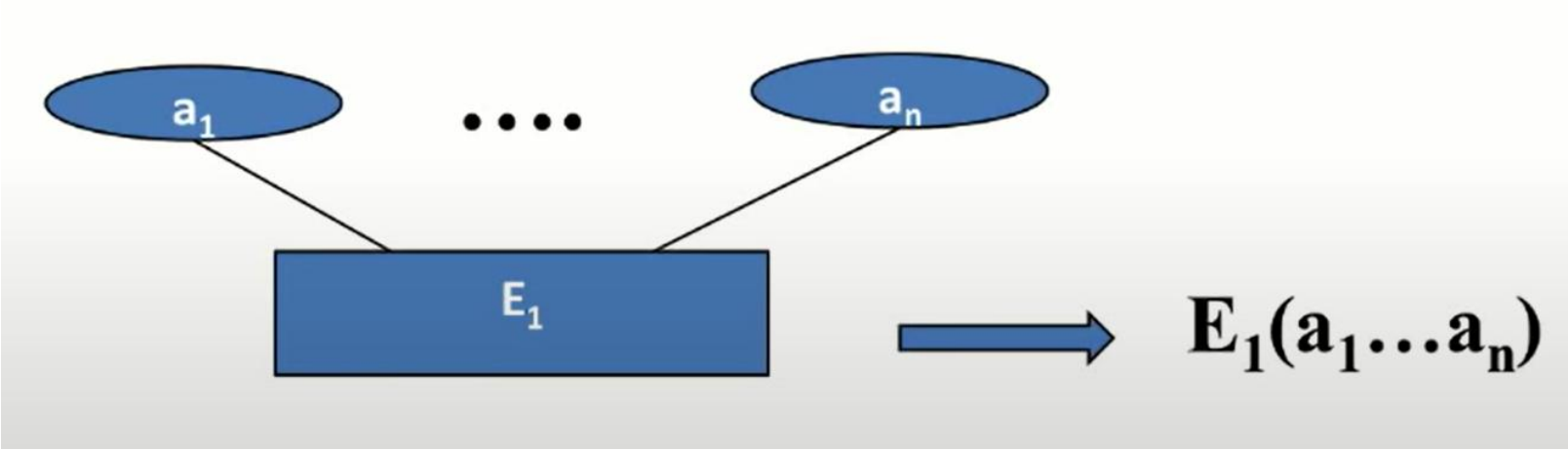
- Una vez tenemos el **modelo conceptual** (diagrama entidad / relación) hay que generar el **modelo lógico**
- Este modelo lógico permite adaptar el modelo al sistema gestor que se utilice
- **Transformación** de un **esquema E/R** a **esquema relacional**
  - **Se pierde semántica** (entidades e interrelaciones se convierten en relaciones)
  - Interrelaciones 1:N se pierden con la propagación de clave
  - Esta pérdida no implica peligro para la integridad de la BD, ya que se definen **restricciones de integridad referencial**

Obtención del modelo lógico a partir del MER



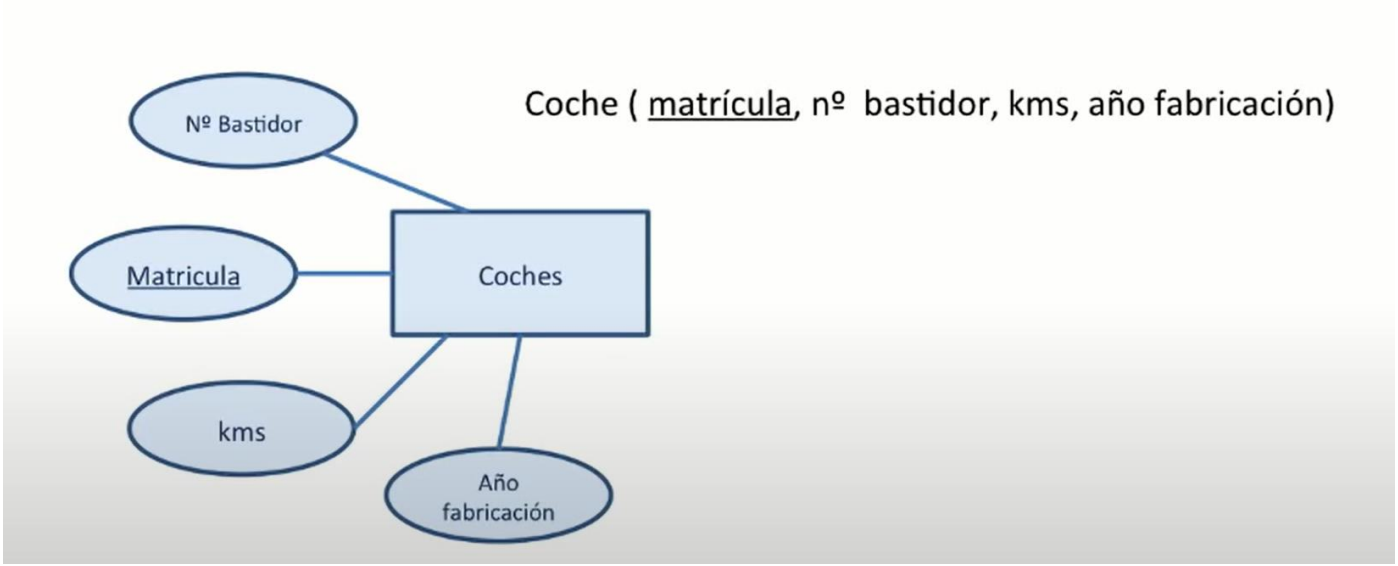
Obtención del modelo lógico a partir del MER

- Un conjunto de **entidades fuertes** se reduce a un esquema con los mismos atributos.



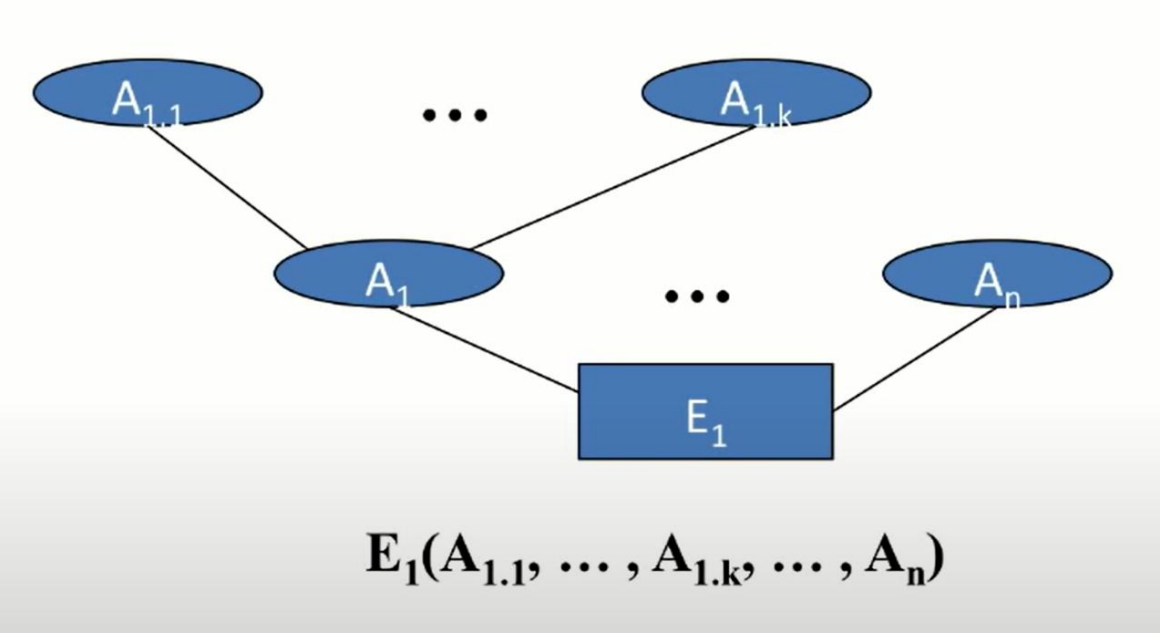
Obtención del modelo lógico a partir del MER

- Ejemplo:



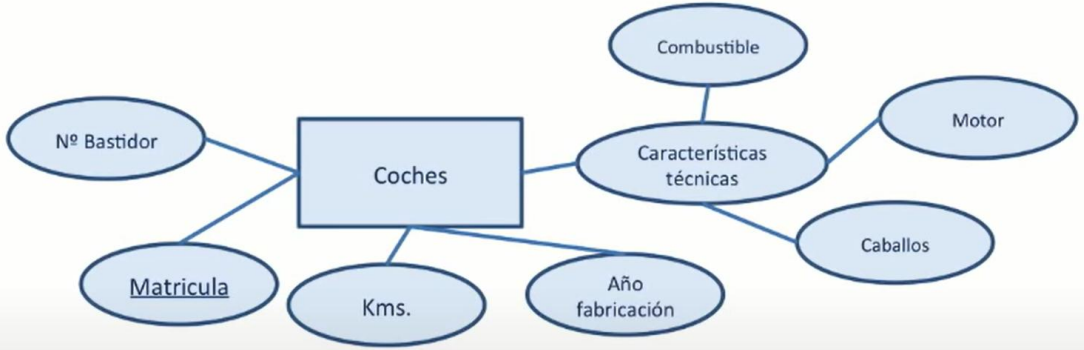
Obtención del modelo lógico a partir del MER

- Atributos compuestos



Obtención del modelo lógico a partir del MER

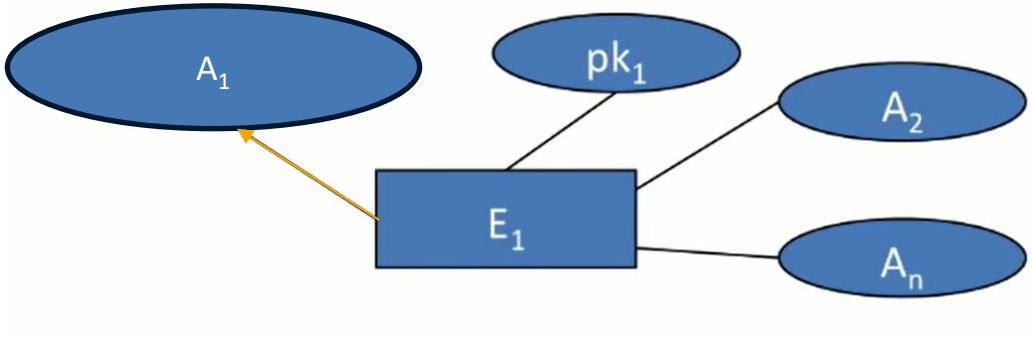
- Atributos compuestos. Ejemplo



Coche (matrícula, nº bastidor, kms, año fabricación, caballos, motor, combustible)

Obtención del modelo lógico a partir del MER

- Atributos multivaluados.

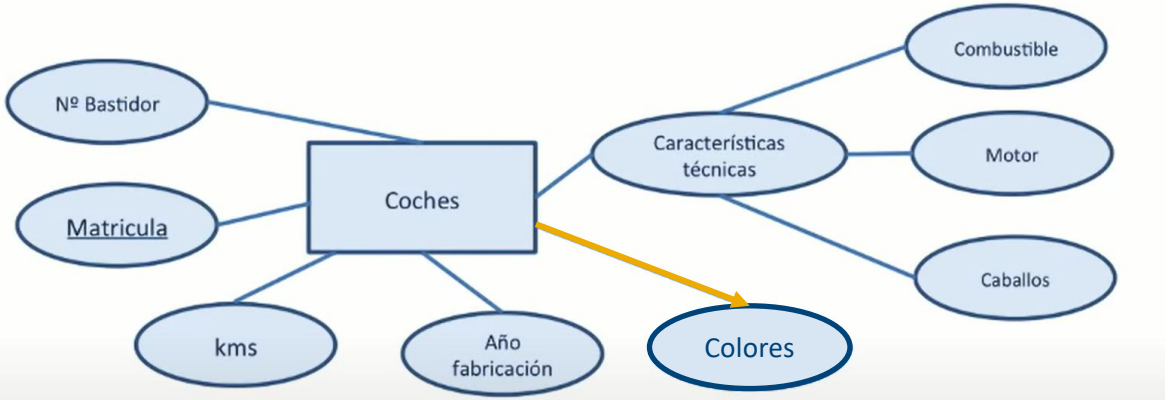


$$E_1(\mathbf{pk_1}, A_2, \ldots, A_n)$$

$$E_1A_1(\mathbf{pk_1}, \mathbf{A_1})$$

Obtención del modelo lógico a partir del MER

- Atributos multivaluados. Ejemplo



Coche (matrícula, nº bastidor, kms, año fabricación, caballos, motor, combustible)

ColoresCoche(matrícula, color)

Obtención del modelo lógico a partir del MER

Atributos derivados.

- **No existe una representación directa y concreta**, sino que se pueden tratar como **atributos normales**, que pasarán a ser columnas de la relación que corresponda.
- En este caso es preciso construir un **procedimiento que calcule el valor del atributo derivado** cada vez que se inserten o borren las ocurrencias de los atributos que intervienen en el cálculo de éste y añadir las restricciones correspondientes.
- Lo que en ocasiones puede resultar más eficiente, pero puede plantear problemas de integridad y semántica.

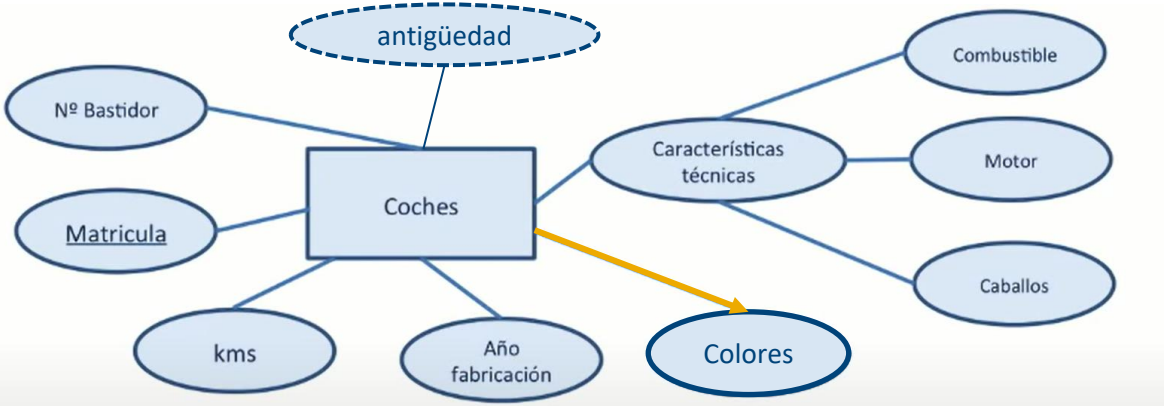
Obtención del modelo lógico a partir del MER

Atributos derivados. Cómo representarlos:

- **No almacenar las columnas** que provengan de atributos derivados.
- **Creando procedimientos** que calculen los valores de éstas cada vez que se recuperan.

Obtención del modelo lógico a partir del MER

Atributos derivados. Ejemplo 1.

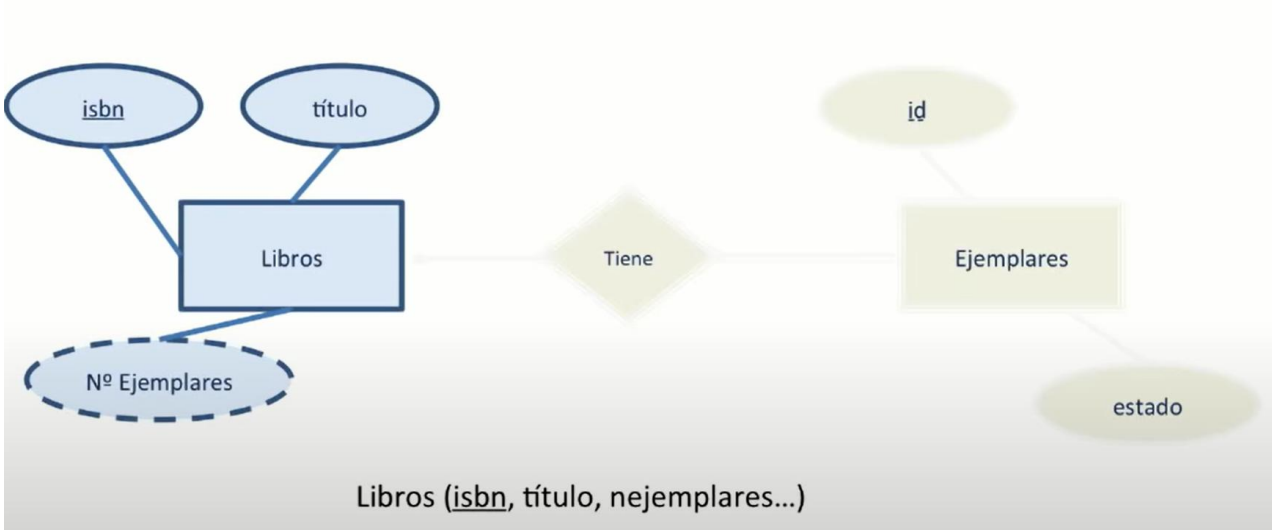


Coche (matrícula, nº bastidor, kms, año fabricación, caballos, motor, combustible)

ColoresCoche(matrícula, color)

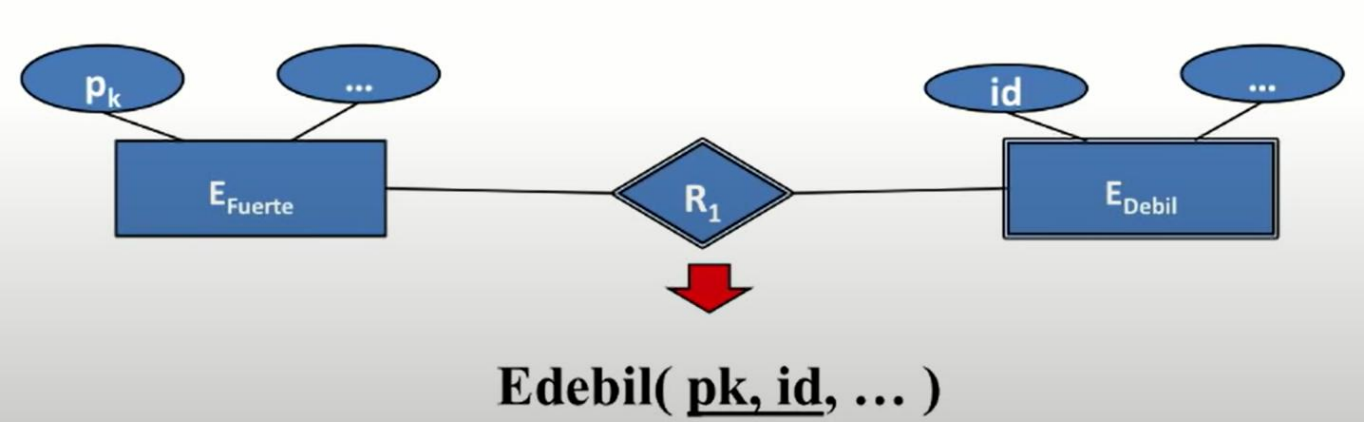
Obtención del modelo lógico a partir del MER

Atributos derivados. Ejemplo 2.



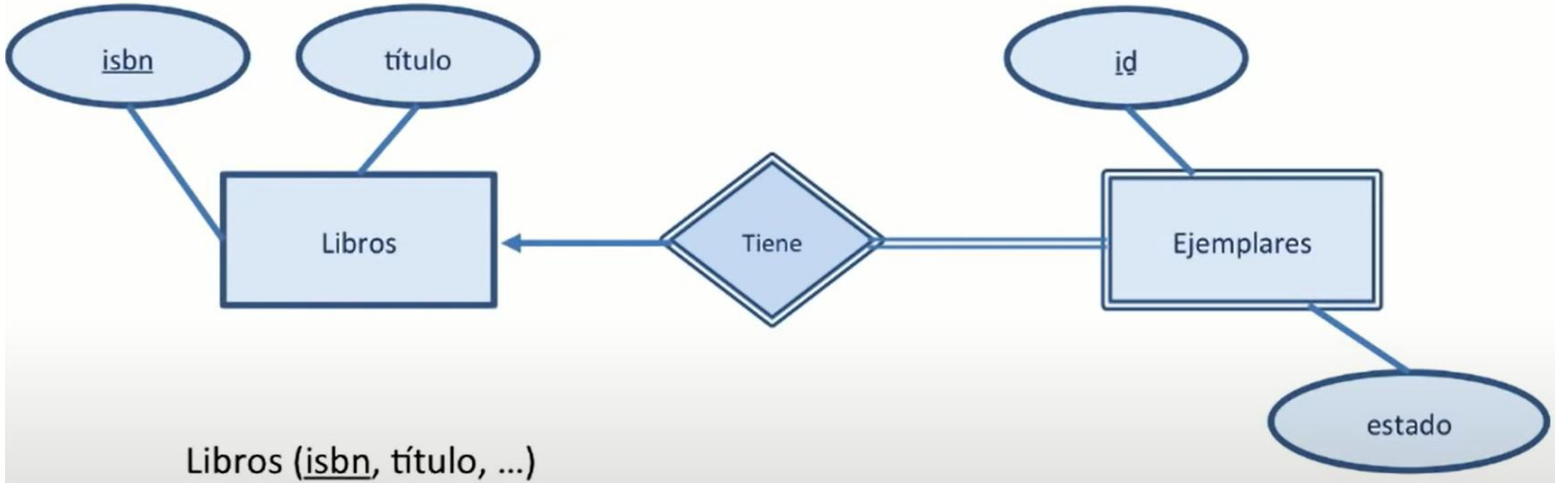
Obtención del modelo lógico a partir del MER

Entidades débiles. Un conjunto de entidades débiles se convierte en una tabla que incluye una columna para la clave primaria del conjunto de entidades fuertes que la identifican.



Obtención del modelo lógico a partir del MER

Entidades débiles. Ejemplo.

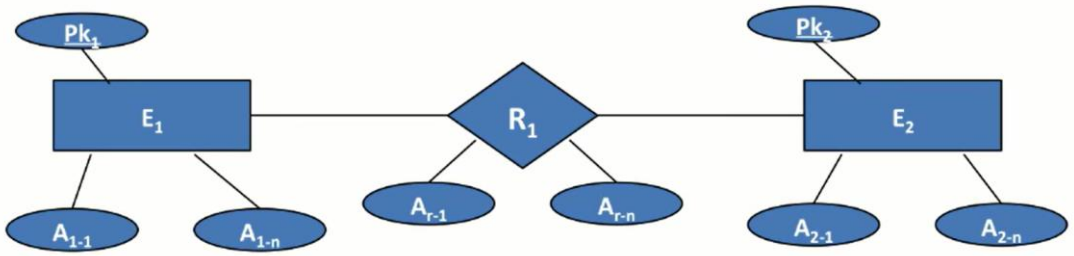


Libros (isbn, título, ...)
Ejemplares (isbn, id, estado)

Obtención del modelo lógico a partir del MER

Relaciones N:N. En un conjunto de **relaciones muchos a muchos** se representan como:

- Un esquema.
- Con atributos para las **claves primarias de los dos conjuntos de entidades involucradas.**
- **Cualquier atributo descriptivo del conjunto de relaciones.**



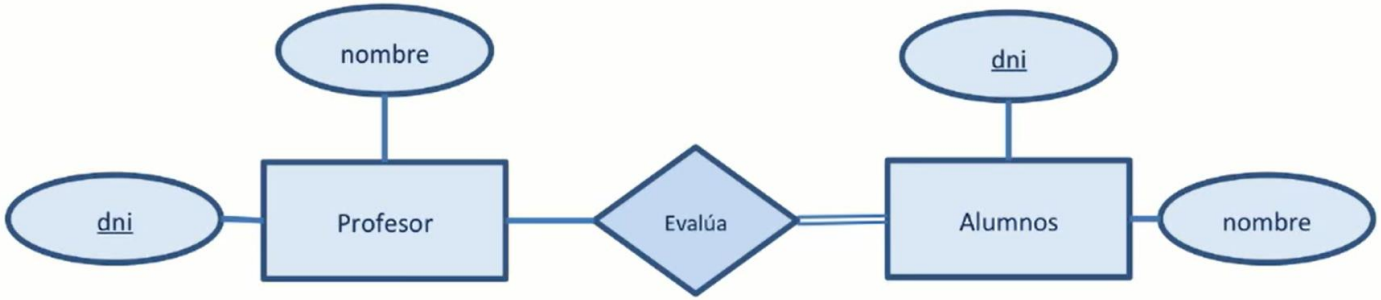
$E_1(\underline{\mathbf{pk_1}}, A_{1\text{-}1}, \ldots, A_{1\text{-}n})$

$E_2(\underline{\mathbf{pk_2}}, A_{2\text{-}1}, \ldots, A_{2\text{-}n})$

$ER_{12}(\underline{\mathbf{pk_1, pk_2}}, A_{r\text{-}1}, \ldots, A_{r\text{-}n})$

Obtención del modelo lógico a partir del MER

Relaciones N:N. Ejemplo 1.

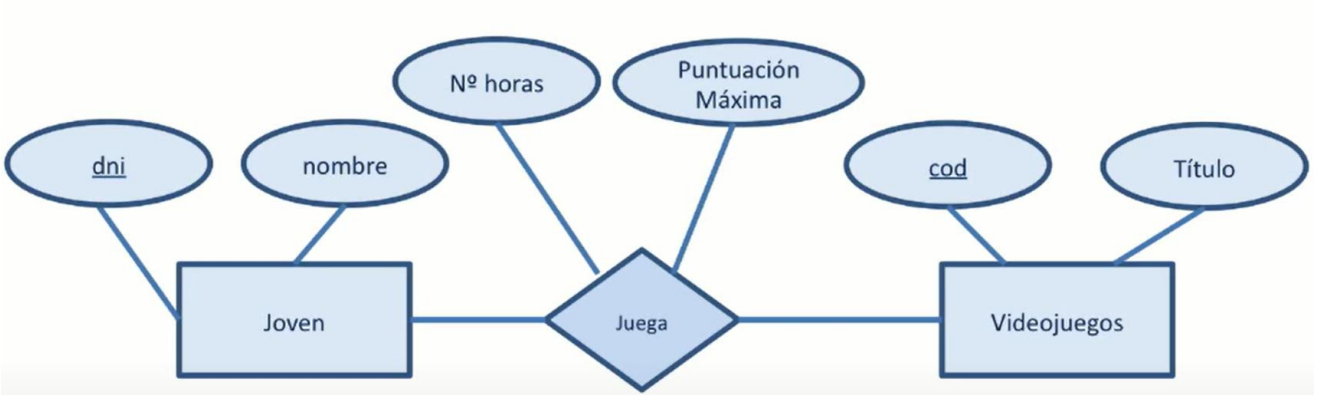


Profesor (dni, nombre, ...)
Alumnos (dni, nombre, ...)

Evalúa(dniprofesor, dnialumno)

Obtención del modelo lógico a partir del MER

Relaciones N:N. Ejemplo 2.

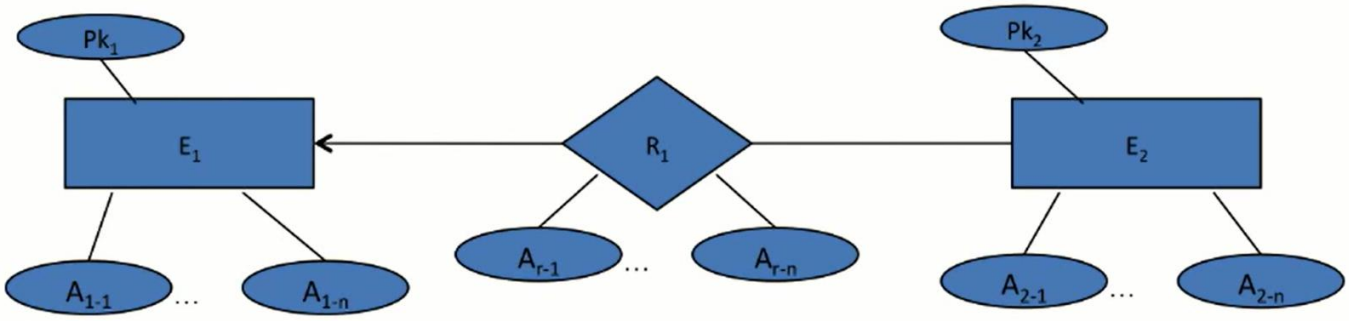


Joven (dni, nombre, …)
Videojuegos (cod, título, …)

Juega(dni, cod, horas, puntuación)

Obtención del modelo lógico a partir del MER

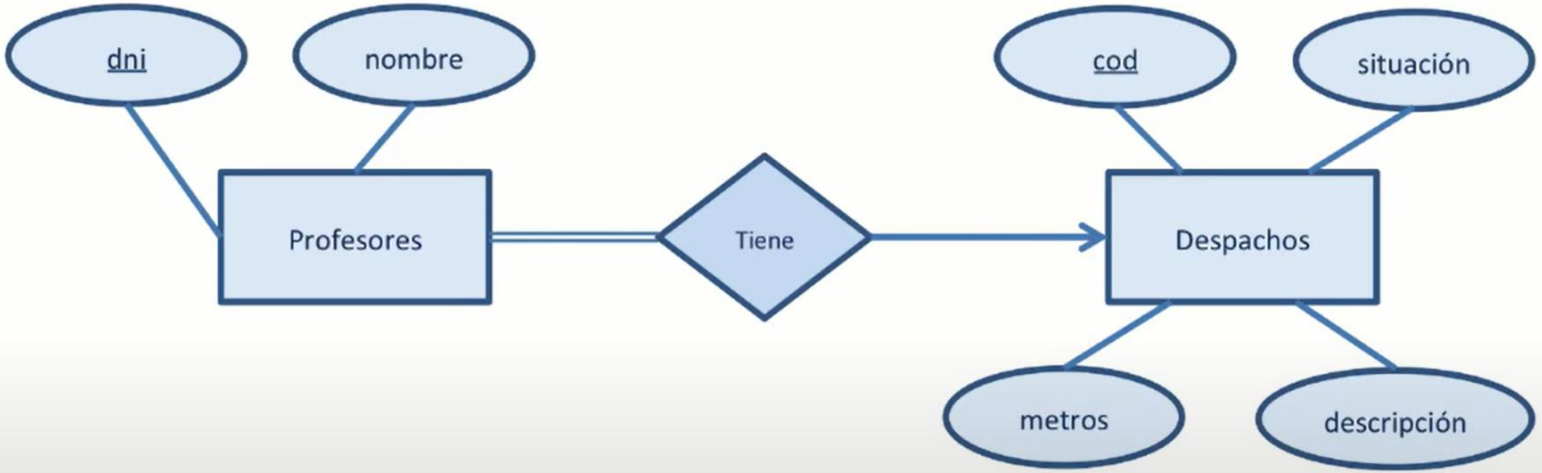
Relaciones 1:N y N:1. Los conjuntos de **relaciones de muchos a uno y uno a muchos** que son totales en el lado de muchos se pueden representar añadiendo un atributo extra en el lado muchos, que contenga la clave primaria del lado uno.



E1(**pk1**, A1-1, … , A1-n)
E2(**pk2**, A2-1, … , A2-n, **fk1=pk1**, Ar-1, … , Ar-n)

Obtención del modelo lógico a partir del MER

Relaciones 1:N y N:1. Ejemplo.



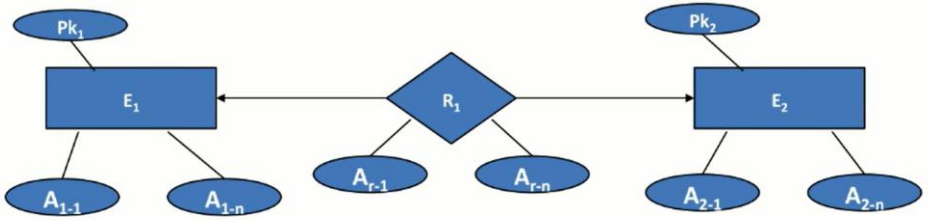
Profesores (dni, nombre, ..., cod_despacho)
Despacho (cod, situación, metros, descripción...)

Obtención del modelo lógico a partir del MER

Relaciones 1:1. Para conjuntos de **relaciones uno a uno**, se puede elegir cualquiera de los lados para actuar como lado “muchos”, es decir, los atributos extra se pueden añadir a cualquiera de las tablas correspondientes a los dos conjuntos de entidades. Se debe de tener en cuenta la cuestión de eficiencia a la hora de elegir el lado.

- Si la participación es parcial en el lado de muchos, la sustitución de una tabla por un atributo extra en la relación correspondiente al lado “muchos” podría tener como resultado valores nulos.

- También es posible tratarla como una relación N:N.



$E_1(\mathbf{pk_1}, A_{1\text{-}1}, \ldots, A_{1\text{-}n})$
$E_2(\mathbf{pk_2}, A_{2\text{-}1}, \ldots, A_{2\text{-}n}, \mathbf{fk_1}, A_{r\text{-}1}, \ldots, A_{r\text{-}n})$

Ó

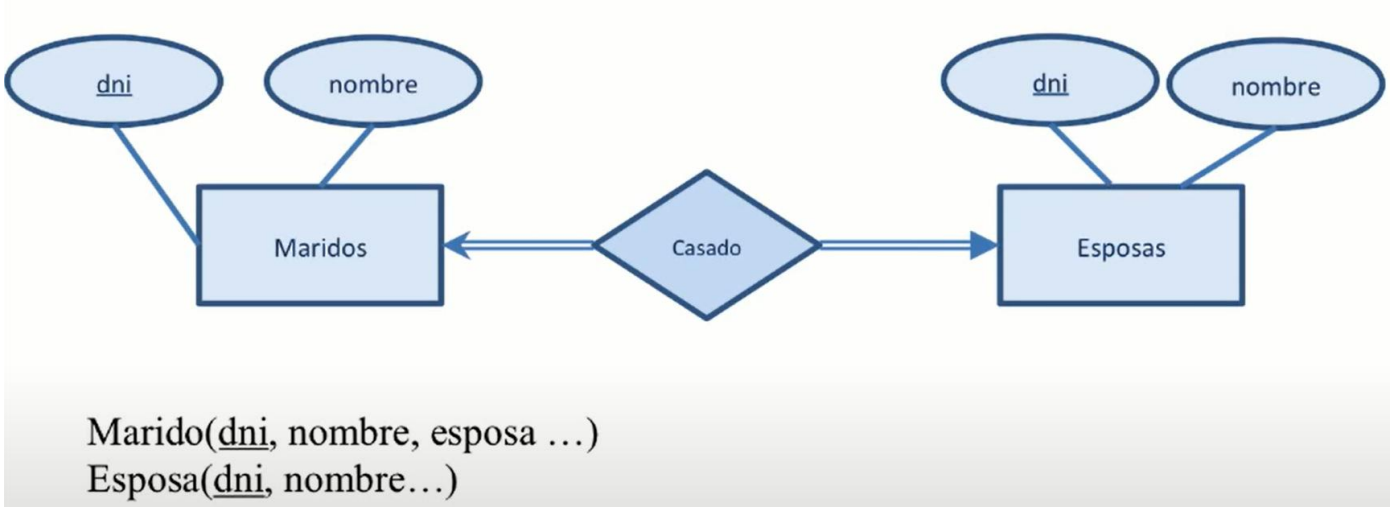
$E_1(\mathbf{pk_1}, A_{1\text{-}1}, \ldots, A_{1\text{-}n}, \mathbf{fk_2}, A_{r\text{-}1}, \ldots, A_{r\text{-}n})$
$E_2(\mathbf{pk_2}, A_{2\text{-}1}, \ldots, A_{2\text{-}n})$

Ó

$E_1(\mathbf{pk_1}, A_{1\text{-}1}, \ldots, A_{1\text{-}n})$
$E_2(\mathbf{pk_2}, A_{2\text{-}1}, \ldots, A_{2\text{-}n})$
$R_1(\mathbf{fk_1}=\mathbf{pk_1}, \mathbf{fk_2}=\mathbf{pk_2}, A_{r\text{-}1}, \ldots, A_{r\text{-}n})$

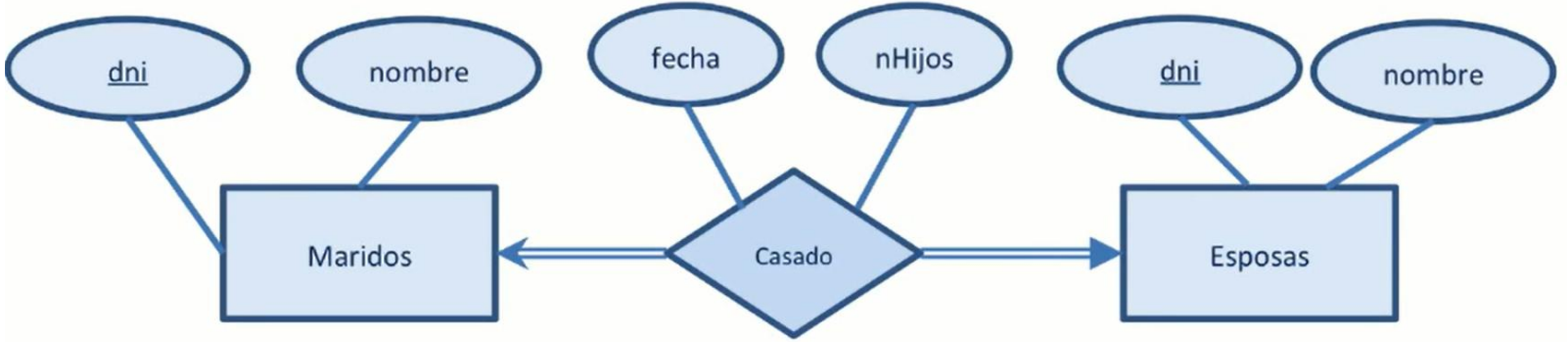
Obtención del modelo lógico a partir del MER

Relaciones 1:1. Ejemplo 1.



Obtención del modelo lógico a partir del MER

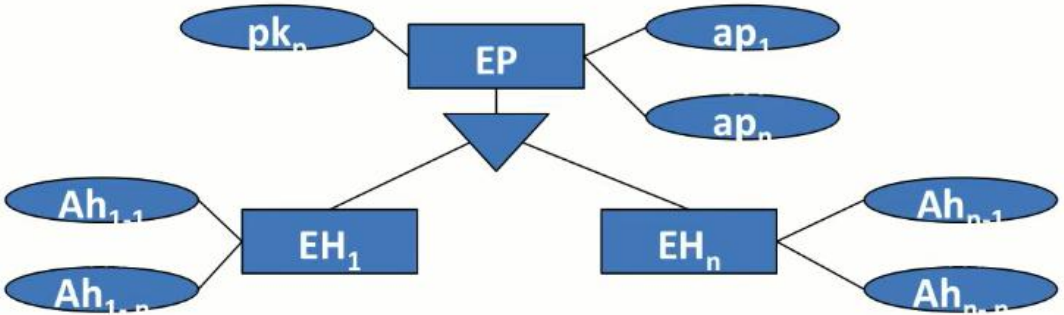
Relaciones 1:1. Ejemplo 2.



Marido(dni, nombre…)
Esposa(dni, nombre…)
Casado(dniesposa, dnimarido, fecha, nHijos)

Obtención del modelo lógico a partir del MER

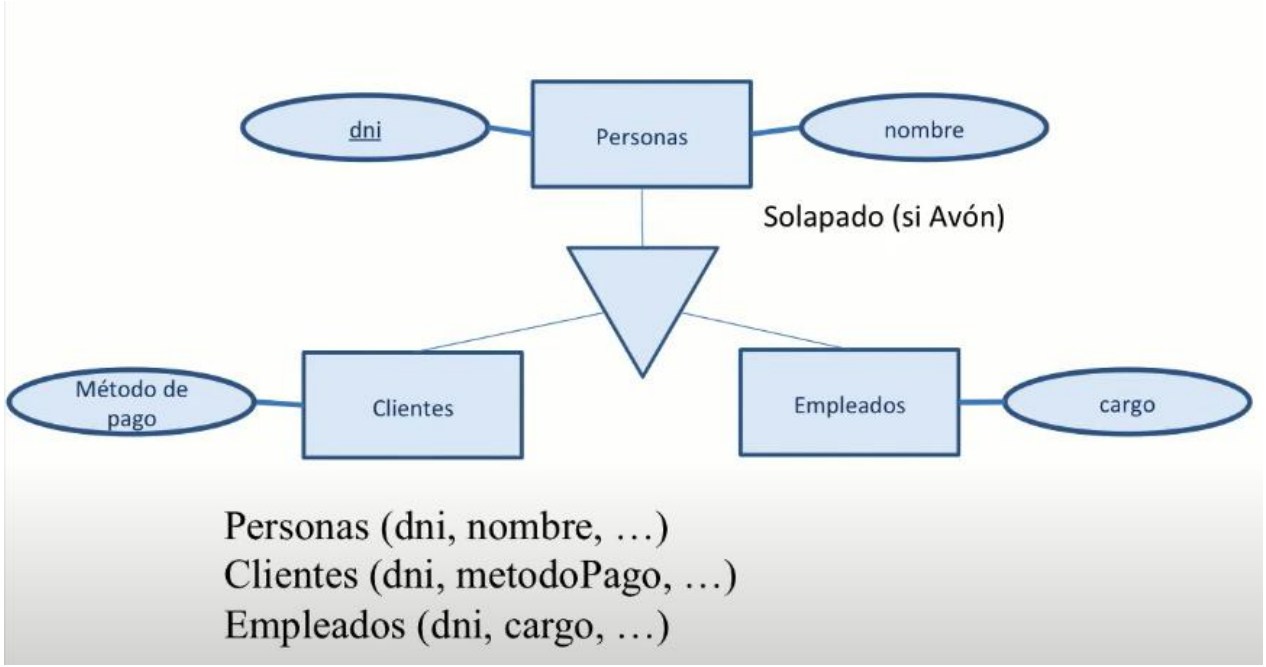
Jerarquía.



$EP(\mathbf{pk_p}, ap_1, \ldots, ap_n)$
$EH_1(\mathbf{pk_p}, ah_{1-1}, \ldots, ah_{1-n})$
…
$EH_n(\mathbf{pk_p}, ah_{n-1}, \ldots, ah_{n-n})$

Obtención del modelo lógico a partir del MER

Jerarquía. Ejemplo.



Normalización

- La **normalización** consiste en seguir una serie de reglas para crear bases de datos funcionales.
- El objetivo de estos pasos es evitar la redundancia (no haya datos repetidos), evitar inconsistencia de los datos, y, en general, crear una base de datos más optimizada.
- Cuenta con varios pasos que se les conoce como **Forma Normal**. Cada vez que aplicamos una, nuestra base de datos mejora.

Normalización. 1FN

Primera Forma Normal (1FN). Durante esta fase, vamos a seguir los siguientes pasos:

- **Comprobación.** Debemos comprobar que los datos guardados sean valores completos, no deben de ser ni arrays, ni datos divididos, sino datos atómicos y planos, es decir, cada columna de mi tabla **debe contener 1 dato**.

Por ejemplo, supongamos que queremos guardar una base de datos que me permita tener toda la información sobre mis películas. Como vemos, esta tabla no está normalizada; en **Géneros** hay una coma (,), es decir, estamos guardando dos datos en la misma columna, pero cada campo **debe contener 1 dato únicamente**.

PELÍCULAS

Títulos	Directores	Nacionalidades directores	Formatos	Precios	Géneros	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	Francis Ford Coppola	American	HD	30	Gánsteres ,Drama	175	A	1
Toy Story	John Lasseter	American	HD	30	Animación ,Aventura	1	B	2

Normalización. 1FN

Podríamos pensar que simplemente creado una nueva columna sería lo correcto, pero no sería viable, porque deberíamos crear una columna por género porque tendríamos que generar columnas innecesarias.

PELÍCULAS

Títulos	Directores	Nacionalidades directores	Formatos	Precios	Géneros	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	Francis Ford Coppola	American	HD	30	Gánsteres ,Drama	175	A	1
Toy Story	John Lasseter	American	HD	30	Animación Aventura	1	B	2

PELÍCULAS

Títulos	Directores	Nacionalidades directores	Formatos	Precios	Géneros	Géneros 2	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	Francis Ford Coppola	American	HD	30	Gánsteres	Drama	175	A	1
Toy Story	John Lasseter	American	HD	30	Animación	Aventura	81	B	2

Normalización. 1FN

Para solucionar este problema no podemos alterar el número de columnas, por lo que debemos crear cada valor por separado, en diferentes filas, de la siguiente manera:

PELÍCULAS

Títulos	Directores	Nacionalidades directores	Formatos	Precios	Géneros	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	Francis Ford Coppola	American	HD	30	Gánsteres	175	A	1
El padrino	Francis Ford Coppola	American	HD	30	Drama	175	A	1
Toy Story	John Lasseter	American	HD	30	Animación	81	B	2
Toy Story	John Lasseter	American	HD	30	Aventura	81	B	2

Sin embargo, acabamos de generar otro problema, como podemos observar ahora tenemos una redundancia en los datos, nuestra información se está repitiendo:

PELÍCULAS

Títulos	Directores	Nacionalidades directores	Formatos	Precios	Géneros	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	Francis Ford Coppola	American	HD	30	Gánsteres	175	A	1
El padrino	Francis Ford Coppola	American	HD	30	Drama	175	A	1
Toy Story	John Lasseter	American	HD	30	Animación	81	B	2
Toy Story	John Lasseter	American	HD	30	Aventura	81	B	2

Normalización. 1FN

Finalmente, para evitar datos duplicados, vamos a identificar qué columna de datos nos está generando los datos duplicados, en nuestro ejemplo, es **Géneros**. Por lo tanto, vamos a suprimir esa columna y crear nuevas tablas relacionadas con la primera, tal y como vemos en la siguiente imagen:

PELÍCULAS

Títulos	Directores	Nacionalidades directores	Formatos	Precios	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	Francis Ford Coppola	American	HD	30	175	A	1
Toy Story	John Lasseter	American	HD	30	81	B	2

GENEROS

ID genero	Nombre genero
1	Gánsteres
2	Drama
3	Animación
4	Aventura

PELÍCULAS - GENEROS

Titulos	ID genero
El padrino	1
El padrino	2
Toy Story	3
Toy Story	4

Debemos comprobar que todas las tablas creadas tengan su clave primaria.

Normalización. 1FN

A modo resumen, para normalizar en 1FN, tenemos que:

1. **Identificar aquellas columnas que no posean datos atómicos, como arrays de datos.**

2. **Crear tantas filas como sea necesario para conseguir la unicidad de los datos en cada columna.**

3. **Eliminar las columnas que generen datos repetidos y creándolas como tablas relacionadas, asegurándonos de que cada tabla tiene una clave primaria.**

Normalización. 2FN

Segunda Forma Normal (2FN). Durante esta fase, vamos a seguir los siguientes pasos:

1. **Se debe cumplir la 1FN.**
2. **Todas las columnas de una tabla deben pertenecer a una clave primaria concreta.**

Imaginemos ahora el siguiente escenario:

PELÍCULAS

Títulos	Formatos	Directores	Nacionalidades directores	Precios	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	HD	Francis Ford Coppola	American	30	175	A	1
El padrino	3D	Francis Ford Coppola	American	60	175	A	1
Toy Story	HD	John Lasseter	American	30	81	B	2
Toy Story	3D	John Lasseter	American	60	81	B	2

Observamos que tiene una clave primaria compuesta, de tal manera, de que el precio de una película depende el campo **Formato**, es decir, que depende parcialmente de la clave compuesta y debería depender completamente de ella.

Normalización. 2FN

Como habíamos mencionado, cada columna de una tabla debe estar asociada a una única clave primaria, por lo que vamos a crear una tabla para **Precios.**

PELÍCULAS

Títulos	Directores	Nacionalidades directores	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	Francis Ford Coppola	American	175	A	1
Toy Story	John Lasseter	American	81	B	2

PRECIOS

Títulos	Formatos	Precios
El padrino	HD	30
El padrino	3D	60
Toy Story	HD	30
Toy Story	3D	60

De esta manera, solo tenemos una única clave primaria para la tabla **Películas**, donde todas las columnas están asociadas a ella. Y la tabla **Precios** tiene su clave primaria compuesta, donde todos sus campos dependen de ella al completo.

Normalización. 3FN

Tercera Forma Normal (3FN). Durante esta fase, vamos a seguir los siguientes pasos:

1. **Se debe cumplir la 1FN y 2FN.**
2. **Encontrar las columnas que no dependen de la clave primaria. Debemos encontrar al impostor.**

Imaginemos ahora el siguiente escenario:

PELÍCULAS

Títulos	Directores	Nacionalidades directores	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	Francis Ford Coppola	American	175	A	1
Toy Story	John Lasseter	American	81	B	2

¿Qué columna de esta tabla no depende de la clave primaria? ¿Quién es el impostor?

Normalización. 3FN

Efectivamente, el campo **Nacionalidades Directores** no depende la clave primaria (**Título**), por lo que hemos detectado a nuestro impostor y vamos a crear otra tabla nueva para cumplir con la 3FN, dando como resultado esta forma:

PELÍCULAS

Títulos	Directores	Duración	Puntuaciones	Productora ID
El padrino	Francis Ford Coppola	175	A	1
Toy Story	John Lasseter	81	B	2

DIRECTORES

Directores	Nacionalidad
Francis Ford Coppola	American
John Lasseter	American

Francisco José Guillén Martínez

fjguillen@fpsanantonio.com

Instituto Superior de Formación Profesional
San Antonio de Murcia

© FP SAN ANTONIO

FP SAN ANTONIO
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL